

양자컴퓨팅 기반

머신러닝

Quantum Computing이 필요한가



Quantum Computing



Quantum Machine Learning



Quantum Optimization



Real-world Applications



```
# QML with Qiskit
from qiskit import *
from qiskit.circuit
import Parameter

qc = QuantumCircuit(n)
qc.h(range(n))
qc.rx(theta, 0)
qc.cx(0, 1)
...

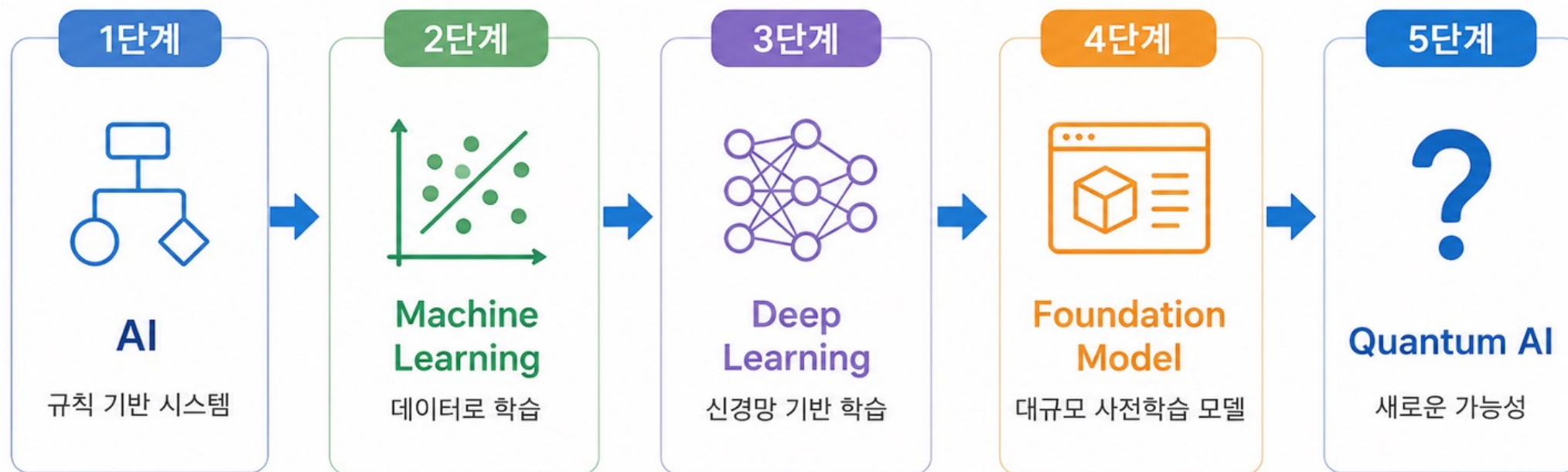
result = execute(qc,
backend).result()

counts =
result.get_counts()
```

$|\psi\rangle$



AI 발전 흐름



AI는 계속 발전하고 있으며, 다음 단계로 **Quantum AI**가 주목받고 있습니다.

비트(Bit)는 Binary Digit의 약자로, 고전 컴퓨터가 정보를 표현하는 가장 작은 단위

Bit가 가질 수 있는 값

0



OFF / 꺼짐

1



ON / 켜짐



비유

- 전구가 꺼져있으면 0
- 전구가 켜져있으면 1

컴퓨터 내부에서는

0



전압 없음

1



전압 있음



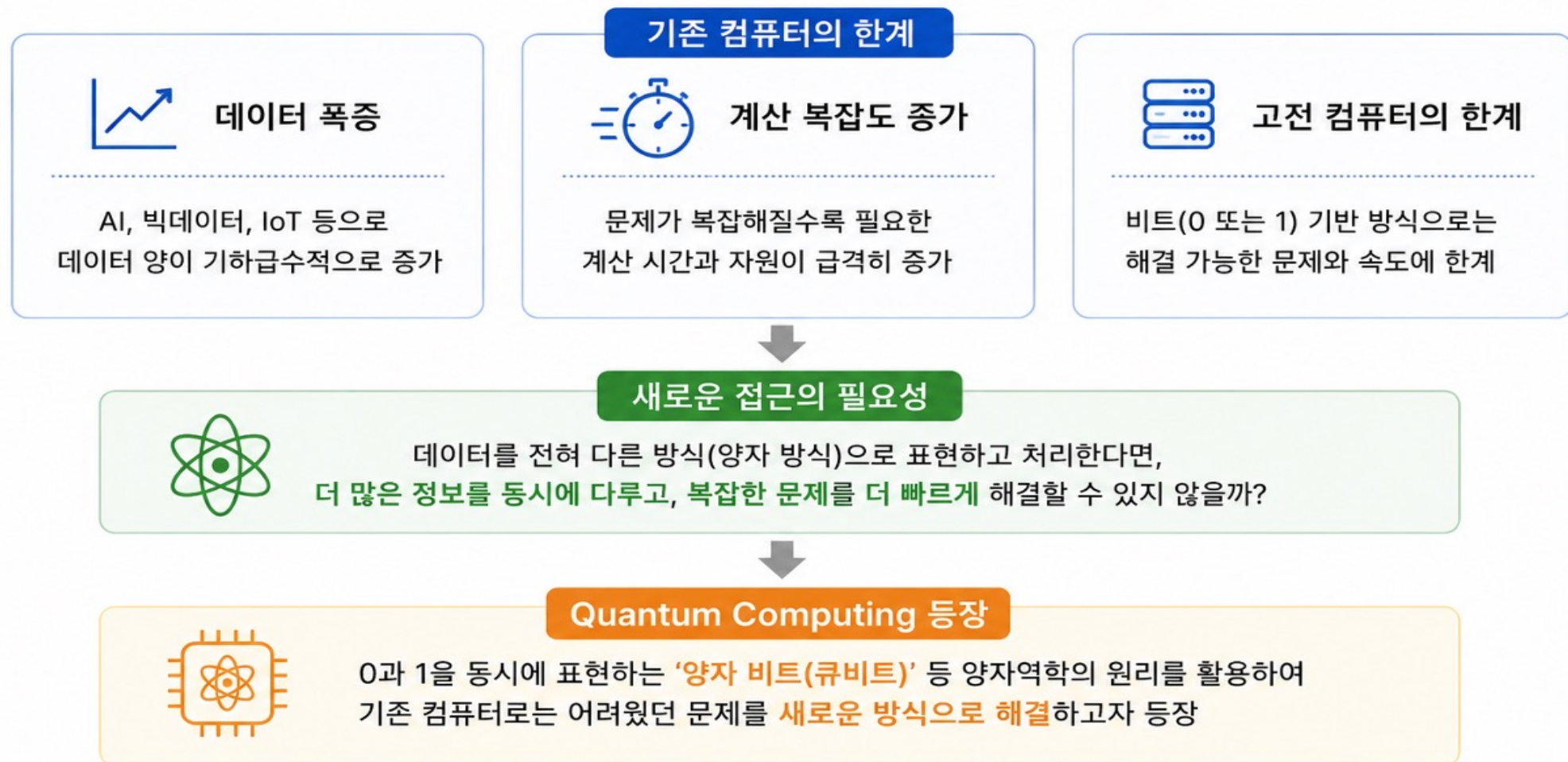
즉,

컴퓨터는 0과 1의 조합으로 모든 정보를 표현합니다.



Bit는 0 또는 1 중 하나만 가질 수 있으며, 동시에 여러 값을 가질 수 없습니다.

Quantum Computing 등장 배경은 더 많은 데이터를 더 빠르고 효율적으로 처리해야 하는 시대가 도래했기 때문임



감사합니다

